El inductor y el transformador

Autoasesoría 07 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Serie y paralelo, y el capacitor en CD y CA (Autoasesorías 02 y 06)

En la ficha anterior conociste al primer componente que guarda energía. Hoy conoces a su gemelo opuesto, la bobina, y al dúo que electrifica al país entero: el transformador. Al terminar esta ficha vas a poder:

1. Explicar qué es la inductancia y en qué unidades se mide.
2. Calcular la energía almacenada con $W = ½ \times L \times I^2$.
3. Combinar bobinas en serie y en paralelo (con las reglas al derecho, como resistores).
4. Calcular la reactancia XL y predecir cómo cambia con la frecuencia (el espejo de Xc).
5. Resolver transformadores con la relación de vueltas.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (30 a 40 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (40 a 50 min). Los tiempos son orientativos: si el capacitor todavía te cuesta, repásalo primero (esta ficha lo usa de espejo todo el tiempo); terminar entendiendo vale más que terminar rápido.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Tres ideas de las fichas anteriores sostienen esta. La suma de la serie de resistores, porque las bobinas la siguen tal cual. Los prefijos mili y micro, porque las bobinas reales se miden en mH y µH y convivirás con ambos. Y el comportamiento del capacitor en CD y CA, porque la bobina es su espejo: cada regla de la ficha anterior reaparece aquí volteada. Si las tres te suenan claras, estás listo; si alguna cojea, las tarjetas de repaso de las Autoasesorías 02 y 06 te ponen al día en minutos.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) En una serie de resistores, ¿qué les pasa a las resistencias? 2) ¿Cuántos mH son 500 µH? 3) En el capacitor, ¿qué le pasaba a Xc cuando la frecuencia subía? Las respuestas están en la hoja final.

2 · ¿QUÉ ES UN INDUCTOR? ¿Y UN TRANSFORMADOR?

Un INDUCTOR (o bobina) es un alambre enrollado. Cuando la corriente lo atraviesa, crea un campo magnético a su alrededor, y en ese campo almacena energía. Guarda, no gasta: como el capacitor, pero con el otro campo. Su rasgo de carácter es que SE OPONE A LOS CAMBIOS DE CORRIENTE: no impide que la corriente circule, impide que cambie de golpe. La INDUCTANCIA (L) mide qué tanto se opone; su unidad es el henry (H), y como es una unidad grande, las bobinas reales se miden en milihenrys (mH) y microhenrys (µH).

Un TRANSFORMADOR son dos bobinas que comparten su campo magnético (casi siempre enrolladas sobre un mismo núcleo). La bobina de entrada (el primario) crea un campo cambiante, y ese campo induce un voltaje en la bobina de salida (el secundario): la energía cruza de una a otra sin que se toquen. La proporción de vueltas decide si el voltaje sube o baja. En esta ficha trabajarás bobinas solas o combinadas y transformadores ideales (sin pérdidas); el transformador real, con su eficiencia, pertenece a cursos posteriores.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

La bocina es una bobina trabajando

Toda bocina trae una bobina pegada al cono: la corriente de la señal crea un campo magnético que empuja y jala al cono frente a un imán, y ese vaivén es el sonido que escuchas. Con el volumen bajo, toca con suavidad el frente de una bocina mientras suena: esa vibración que sientes es una bobina convirtiendo corriente en movimiento.

Lee la etiqueta de un cargador

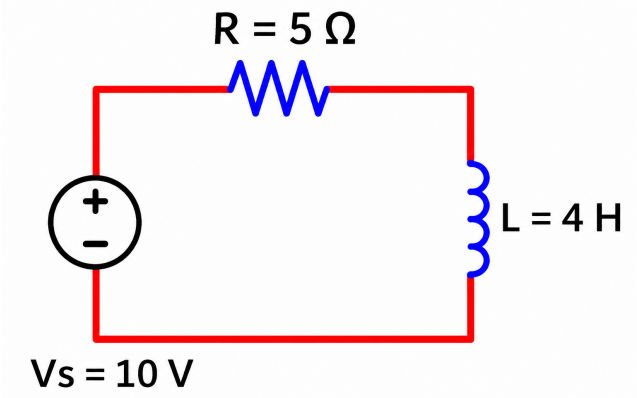
Toma cualquier cargador de celular y lee su etiqueta: entrada 100 a 240 V de CA, salida 5 V (más o menos). Esa reducción es el oficio del transformador o de su versión electrónica moderna. Cuenta cuántos aparatos de tu casa entregan bajo voltaje a partir del contacto: cada uno trae adentro una etapa transformadora.

El transformador partido en dos

Algunos teléfonos y cepillos de dientes cargan sin cables: la base tiene una bobina (el primario) y el aparato otra (el secundario); juntos forman un transformador partido en dos cuyo campo cruza el aire. Si tienes un cargador inalámbrico cerca, sepáralo poco a poco del teléfono: la carga se corta al alejarse, porque el acoplamiento del campo se pierde con la distancia. Si no tienes uno, basta con que reconozcas la idea: dos bobinas y un campo compartido.

4 · OBSERVA: LA CORRIENTE QUE NO PUEDE BRINCAR

Sigamos lo que pasa al conectar una bobina de 4 H en un circuito con una fuente de 10 V y un resistor de 5 Ω:



El circuito de esta historia: 10 V, un resistor de 5 Ω (la carga del circuito, que fija la corriente final) y una bobina de 4 H que almacena energía en su campo magnético. Cuando la corriente se estabiliza en $I = 10 / 5 = 2$ A, el campo guarda $W = ½ \times 4 \times 2^2 = 8$ J: exactamente tu Ejemplo 1 de la sección 10.

Paso 1 · Al conectar	La corriente quiere crecer de golpe, pero el campo en construcción induce un voltaje que se opone: la corriente sube poco a poco, sin brincos.
Paso 2 · Mientras el campo se construye	La energía de la fuente se va guardando en el campo magnético de la bobina.
Paso 3 · Con corriente estable	El campo queda quieto y la oposición desaparece: la bobina se comporta como un conductor. En CD es el gemelo opuesto del capacitor: él terminaba en abierto, ella termina en corto.

5 · PREDICE ANTES DE VER LAS REGLAS

Tu turno antes de seguir

Con la historia anterior en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso: a) si la corriente de una bobina se duplica, ¿la energía guardada se duplica o crece más que eso?; b) si la frecuencia de una señal de CA sube, ¿la oposición de la bobina sube o baja?; c) ¿un transformador funciona conectado a una pila? No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

Tu primer cálculo (sin calculadora): dos bobinas de 2 mH y 3 mH en serie. ¿Cuánta inductancia total? La respuesta está en la hoja final.

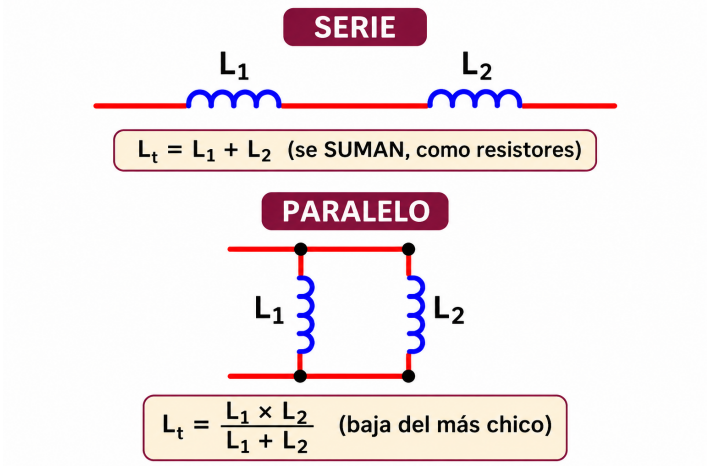
Tu turno antes de seguir

Pregunta para pensar: ¿Por qué la bobina se opone a los CAMBIOS de corriente y no a la corriente misma? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, el carácter de la bobina ya es tuyo.

6 · AHORA CONOCE LAS REGLAS DE LA BOBINA Y AL TRANSFORMADOR

COMBINACIONES: AL DERECHO ESTA VEZ

Buena noticia: las bobinas se combinan IGUAL que los resistores. En serie las inductancias se suman (la corriente atraviesa un campo tras otro y las oposiciones se acumulan); en paralelo, el producto sobre la suma (para dos). Después del intercambio de los capacitores, aquí las reglas regresan a casa:



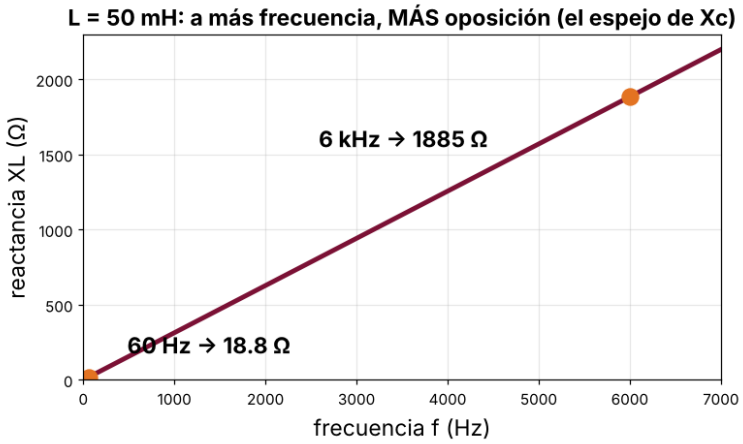
Las dos combinaciones y sus reglas, las mismas de los resistores. Las alarmas de sentido también regresan: la serie supera a la mayor y el paralelo queda por debajo de la menor. Una condición de validez, dicha una sola vez: estas reglas valen para bobinas SIN acoplamiento magnético entre ellas (separadas, de modo que sus campos no se toquen); dos bobinas muy próximas comparten campo y se influyen mutuamente. Ese caso no es un estorbo, es un invento: de ese acoplamiento vive el transformador que conocerás abajo. El ejercicio de combinación con conversión de unidades es tu ejercicio 3.

Tu turno antes de seguir

Comprobación rápida antes de seguir: Dos bobinas de 8 mH: ¿cuánto dan en serie? ¿Y en paralelo? La respuesta está en la hoja final.

EN CD ES UN CONDUCTOR, EN CA SE OPONE: LA REACTANCIA XL

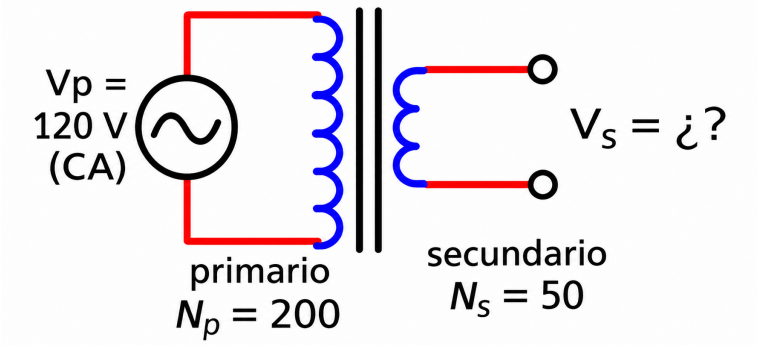
Con corriente estable en CD, la bobina es un conductor. Pero en CA la corriente cambia todo el tiempo, y oponerse a los cambios es su especialidad: nunca descansa. Su oposición se llama REACTANCIA INDUCTIVA (XL), se mide en ohms y crece con la frecuencia y con la inductancia: el espejo exacto del capacitor:



La recta de la oposición para L = 50 mH: a 60 Hz apenas 18.8 Ω y a 6 kHz ya 1 885 Ω. Los dos puntos marcados son tu Ejemplo 3 y tu ejercicio 5. Compárala con la curva del capacitor de la ficha anterior: una baja, la otra sube; por eso capacitores y bobinas se reparten los papeles en los filtros. Como Xc, la XL no convierte energía en calor: la almacena y la devuelve.

EL TRANSFORMADOR: DOS BOBINAS QUE SE PASAN LA ENERGÍA

El primario, alimentado con CA, crea un campo magnético cambiante; el secundario, bañado por ese campo, recibe un voltaje inducido. La proporción de vueltas manda: n = Ns / Np, y el voltaje de salida es Vs = Vp × n. Con n mayor que 1 el transformador ELEVA; con n menor que 1, REDUCE. Y una ley de honestidad: el transformador no crea energía; en el ideal, la potencia que entra es la que sale, así que lo que sube en voltaje se paga en corriente:



El transformador de esta historia: primario de 200 vueltas a 120 V de CA, secundario de 50 vueltas. La doble raya central es el núcleo que acopla los campos. Este transformador es tu Ejemplo 2 de la sección 10, y como el secundario tiene la cuarta parte de las vueltas, entregará la cuarta parte del voltaje.

Tu turno antes de seguir

Antes de seguir, piensa: El capacitor y la bobina: ¿en qué son gemelos y en qué son opuestos? La respuesta está en la hoja final.

Y LO QUE SIGUE: TODOS JUNTOS

Con esta ficha completas el elenco de componentes de la materia: resistor, capacitor y bobina, más el transformador que los alimenta. En la Autoasesoría 08 (RC, RL y RLC) los verás trabajar en equipo y cronometrarás sus tiempos de carga y descarga. Si ya la cursaste, vuélvela a mirar: ahora entenderás de dónde salía cada comportamiento.

7 · ¿QUÉ HERRAMIENTA USO? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

Para los problemas de esta ficha, todo enunciado pide una de estas rutas. Identifícala ANTES de operar:

Si el problema...	Usa...	Y recuerda...
Pide la energía almacenada	$W = ½ \times L \times I^2$	La corriente va al CUADRADO; no olvides el ½
Combina bobinas en serie	Suma directa	Lt = L1 + L2: igual que resistores
Combina bobinas en paralelo	Producto sobre suma	Lt = L1×L2/(L1+L2): baja del más chico
Pide la oposición a una señal de CA	Reactancia XL	XL = 2πfL: SUBE si f o L suben
Da o pide vueltas y voltajes de un transformador	Relación de vueltas	n = Ns/Np y Vs = Vp × n; elevador si n > 1

Truco para el examen: los gemelos espejo. Xc BAJA cuando la frecuencia sube; XL SUBE con ella. Si recuerdas el comportamiento de uno, el del otro es su reflejo exacto: dos fórmulas al precio de una.

8 · LAS FÓRMULAS, PIEZA POR PIEZA

LA ENERGÍA ALMACENADA

$$W = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$

Paso 1 · L	La inductancia, en henrys: qué tanto campo construye la bobina con su corriente.
Paso 2 · I²	La corriente AL CUADRADO: duplicarla cuadruplica la energía. Esta relación no es lineal.
Paso 3 · W	La energía guardada en el campo magnético, en joules. El henry está definido justo para que H × A² dé joules: las unidades cierran.

Los dos tropiezos clásicos viven aquí: olvidar el ½ (que infla el resultado al doble) y olvidar el cuadrado (que lo desinfla). El Ejemplo 1 te muestra ambos distractores.

LAS COMBINACIONES, EN UNA LÍNEA CADA UNA

Serie: Lt = L1 + L2 + ...

Paralelo (dos): Lt = L1 × L2 / (L1 + L2)

Las mismas reglas de los resistores, con la misma condición de trabajo: convertir TODO a la misma unidad antes de combinar (mH con mH, o µH con µH).

LA REACTANCIA INDUCTIVA

XL = 2 × π × f × L

Paso 1 · f	La frecuencia de la señal, en hertz: qué tan rápido cambia la corriente.
Paso 2 · L	La inductancia, en henrys (convierte los mH antes de sustituir).
Paso 3 · XL	La oposición resultante, en ohms. Aquí f y L MULTIPLICAN: cualquiera que crezca la sube. El espejo de Xc.

EL TRANSFORMADOR, EN DOS LÍNEAS

n = Ns / Np Vs = Vp × n

Ideal: potencia que entra = potencia que sale

El secundario va arriba en la relación: más vueltas en el secundario, más voltaje de salida. Y la conservación de la potencia completa el cuadro: si el voltaje sube n veces, la corriente baja n veces. Un alcance honesto: estas fórmulas describen el transformador IDEAL; los reales pierden un poco de energía en calor y su eficiencia se estudia en cursos posteriores.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTA FICHA

Paso 1 · Identifica la pregunta	¿Energía, combinación, oposición en CA o transformador? Usa la guía de la sección 7.
Paso 2 · Convierte	mH y µH a una misma unidad antes de combinar; a henrys si vas a calcular energía o XL.
Paso 3 · Plantea y sustituye	Escribe la fórmula ANTES de meter números: te salva de revolver reglas y de perder el cuadrado.
Paso 4 · Resuelve con unidad	J, mH, Ω, V o vueltas según el caso: un número sin unidad es una respuesta a medias.
Paso 5 · Pregúntate si tiene sentido	La serie supera a la mayor; el paralelo baja de la menor; XL sube con f; el elevador tiene más vueltas en el secundario. Cuatro alarmas gratis.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. Olvidar el ½ o el cuadrado en la energía: $W = ½ \times L \times I^2$, completa o nada.
2. Mezclar mH con µH sin convertir: mil micros hacen un mili.
3. Invertir la relación de vueltas: $n = Ns / Np$, el secundario SIEMPRE arriba.

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · ENERGÍA ALMACENADA EN UN INDUCTOR

Por un inductor de 4 H circulan 2 A. Calcula la energía que almacena en su campo magnético.

Paso 1 · Fórmula	$W = ½ \times L \times I^2$
Paso 2 · Sustitución	$W = 0.5 \times 4 \times (2)^2 = 0.5 \times 4 \times 4$
Paso 3 · Resultado	W = 8 J (joules, la unidad de energía)
Paso 4 · Error a evitar	Omitir el ½ daría 16 J, y olvidar elevar al cuadrado daría 4 J: ambos son distractores típicos del examen

Resultado: W = 8 J

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: En esa misma bobina de 4 H, si circularan 3 A en lugar de 2 A, ¿cuánta energía guardaría? Hazlo mental. Comprueba en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · TRANSFORMADOR REDUCTOR

Un transformador tiene 200 vueltas en el primario y 50 en el secundario. Si al primario entran 120 V de CA, calcula la relación de vueltas y el voltaje del secundario.

Paso 1 · Relación de vueltas	$n = Ns / Np = 50 / 200 = 0.25$
Paso 2 · Clasificación	$n < 1$: el transformador es REDUCTOR
Paso 3 · Voltaje del secundario	$Vs = Vp \times n = 120 \times 0.25 = 30$ V
Paso 4 · Comprobación	El secundario tiene 4 veces menos vueltas, por eso entrega 4 veces menos voltaje: 120 / 4 = 30 V

Resultado: n = 0.25, Vs = 30 V

EJEMPLO RESUELTO 3 · LA REACTANCIA INDUCTIVA: SU OPOSICIÓN EN CA

Una bobina de 50 mH trabaja en un circuito de corriente alterna a 60 Hz (la frecuencia de la red eléctrica en México). Calcula su reactancia inductiva.

Paso 1 · Fórmula	$XL = 2 \times \pi \times f \times L$

Paso 2 · Conversión	L = 50 mH = 0.05 H; la frecuencia ya está en su unidad base: f = 60 Hz
Paso 3 · Sustitución	XL = 2 × 3.1416 × 60 × 0.05
Paso 4 · Resultado	XL ≈ 18.8 Ω. Se mide en ohms, como Xc, y comparte su naturaleza: no convierte la energía en calor, la almacena y la devuelve
Paso 5 · Sentido	Es el espejo de la reactancia del capacitor: aquí la frecuencia MULTIPLICA, así que si f creciera, la oposición crecería con ella: revisa la recta de la sección 6

Resultado: XL ≈ 18.8 Ω

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: la historia de la sección 4 cuenta lo mismo; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CA)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: mira a la bobina frenar el cambio de la corriente, con tus propios ojos.

1. Arma un anillo con una Batería, un Foco y una Bobina (une las bolitas con Cables) y marca la casilla "Valores". Valores de referencia que hacen visible el efecto: la Batería en 9 V y la Bobina en 10 H (las bobinas de este simulador son enormes a propósito, para que los fenómenos se vean a simple vista).
2. Observa el Foco en el momento de cerrar el circuito: tarda un instante en alcanzar su brillo. La bobina está frenando el crecimiento de la corriente mientras construye su campo.
3. Ya con el brillo estable, nota que el Foco queda encendido fijo: con corriente estable, la bobina es un conductor (compárala con el capacitor, que apagaba el foco).
4. Quita la Batería, pon la Fuente de CA en su lugar y mira el brillo: la bobina ahora se opone sin descanso. Sube la frecuencia tocando la Fuente de CA: el Foco se apaga más y más (XL creciendo). Misión cumplida.

Exploración opcional: repite la misión del tema anterior con el Capacitor y compara los dos comportamientos en el mismo circuito: donde uno estorba, el otro deja pasar. Son los gemelos espejo en vivo. Nota práctica: lo que alcances a ver depende de los valores elegidos; si el arranque lento del paso 2 no se nota, sube la inductancia de la Bobina. Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CA", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: identificación de la herramienta, conversión de unidades, planteamiento, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Para cada situación, di qué herramienta usarías ($W = \frac{1}{2}LI^2$, suma directa, producto sobre suma, XL o relación de vueltas): a) piden la energía que guarda una bobina; b) dos bobinas en serie y piden el total; c) piden cuánto se opone una bobina a una señal de CA; d) piden el voltaje del secundario de un transformador.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. Explica con tus palabras por qué la bobina se opone a los CAMBIOS de corriente pero, con corriente estable en CD, se comporta como un simple conductor.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular (combinación con conversión)

Ejercicio 3. Calcula la inductancia total de tres bobinas en serie: 5 mH, 500 µH y 1.5 mH.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 4 · Calcular (transformador elevador)

Ejercicio 4. Se necesita un transformador elevador que entregue 60 V a partir de 12 V. Si el primario tiene 100 vueltas, calcula la relación de vueltas y cuántas vueltas necesita el secundario.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (la reactancia cambia con f)

Ejercicio 5. La bobina de 50 mH del Ejemplo 3 presentaba 18.8 Ω a 60 Hz. Calcula su reactancia a 6 000 Hz (cien veces la frecuencia) y compara su comportamiento con el del capacitor del tema anterior.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Calcular (energía y su cuadrado)

Ejercicio 6. Por una bobina de 2 H circulan 3 A. Calcula la energía que almacena, y la nueva energía si la corriente se duplica a 6 A. ¿La energía se duplicó?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, viene LA PRUEBA DE AUTONOMÍA, la que de verdad dice si el tema es tuyo. Cierra la ficha y resuélvela en tres partes:

Parte A · Cálculo. Dos bobinas de 3 mH y 6 mH se conectan primero en SERIE y después en PARALELO. Calcula la inductancia total en cada caso. Esta pareja NO está en ningún ejemplo. Primero dibuja ambas conexiones; luego calcula.

Parte B · Razonamiento (sin calcular). Sin calcular: un transformador ideal eleva el voltaje 5 veces. ¿La corriente del secundario será mayor o menor que la del primario? ¿Por qué?

Parte C · Decide la ruta (sin resolver). Situación 1: te piden cuánta energía guarda una bobina por la que circulan 2 A. Situación 2: te piden cuánto se opone esa misma bobina a una señal de 60 Hz. ¿Qué herramienta usas en cada una y por qué?

Las respuestas de las tres partes, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en la hoja final. (Calentamiento opcional si aún no te sientes listo: repite antes uno de los seis niveles sin consultar nada.)

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Primero decide si el problema es de almacenar, de combinar, de oponerse o de transformar.
Pista 2. Sigue al campo magnético: ¿cuándo cambia y qué hace cuando cambia?
Pista 3. Convierte todo a la misma unidad antes de sumar.
Pista 4. Primero obtén n a partir de los voltajes.
Pista 5. En $X_L = 2\pi fL$, la frecuencia multiplica.
Pista 6. La corriente va al cuadrado: observa qué le hace eso al resultado.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'inductor explicado fácil' y 'transformador cómo funciona' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto de cierre: el tanque del poste

En la esquina de muchas cuadras hay un poste con un tanque cilíndrico: es el transformador de distribución que baja miles de volts a los 127 V de tu casa. Piensa: ¿por qué a la red eléctrica le conviene transportar la energía a voltaje MUY ALTO durante kilómetros y bajarlo solo al final? (Pista: piensa en la corriente que viaja por los cables y en el calor.)

Las fuentes de alimentación que usarás y repararás en la carrera son el último eslabón de esa cadena. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
La serie, los prefijos y el espejo con Xc	Sección 1 (y las Autoasesorías 02 y 06)
Entender qué es la bobina	Secciones 2, 3 y 4
Calcular la energía almacenada	Secciones 8 y 10 (Ejemplo 1), y el ejercicio 6
Combinar bobinas	Secciones 6 y 8, y el ejercicio 3
La reactancia XL	Secciones 6, 8 y 10 (Ejemplo 3), y el ejercicio 5
El transformador	Secciones 6, 8 y 10 (Ejemplo 2), y el ejercicio 4
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que tomas un problema nuevo de bobinas o transformadores y sabes qué herramienta usar y por qué.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY, y antes de marcar cada casilla comprueba que puedes hacerlo SIN consultar los ejemplos ni las fórmulas resueltas:

☐ Explico qué es la inductancia y en qué unidades se mide.
☐ Calculo la energía almacenada con $W = \frac{1}{2} \times L \times I^2$.
☐ Combino bobinas en serie y en paralelo, con las reglas al derecho.
☐ Calculo la reactancia XL y predigo cómo cambia con la frecuencia.
☐ Resuelvo transformadores con la relación de vueltas.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

El inductor y el transformador · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La energía guardada

$W = \frac{1}{2} \times L \times I^2$ (en joules).
La corriente va al CUADRADO.
Almacena en su campo magnético.

Combinaciones (al derecho)

Serie: SUMA directa, como resistores.
Paralelo: producto / suma.
Convierte mH y µH antes de combinar.

En CD y en CA

Con corriente estable: CONDUCTOR (corto).
En CA: $X_L = 2\pi fL$, en ohms.
SUBE si f o L suben: el espejo de Xc.

El transformador

$n = N_s / N_p$ y $V_s = V_p \times n$.
Solo CA: necesita campo cambiante.
No crea energía: sube V, baja I.

Comprobaciones gratis

Serie: mayor que la más grande.
Paralelo: menor que la más chica.
Elevador: más vueltas en el secundario.

Errores que cuestan puntos

1. Olvidar el ½ o el cuadrado en la energía.
2. Mezclar mH con µH sin convertir.
3. Invertir n (el secundario va arriba).

Método exprés

Identifica (¿energía, combinación, CA o transformador?) → convierte unidades → plantea → resuelve con unidad → pregúntate si tiene sentido.

Hoja de respuestas

El inductor y el transformador · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. En una serie de resistores, ¿qué les pasa a las resistencias?

Se SUMAN: Rt = R1 + R2 + ... Guárdala bien: las bobinas van a seguir exactamente esta regla (al derecho, no al revés como los capacitores).

2. ¿Cuántos mH son 500 µH?

0.5 mH. El prefijo micro es una millonésima y el mili una milésima: mil micros hacen un mili. Con las bobinas convivirás con ambos prefijos, y mezclarlos sin convertir es el error clásico del tema.

3. En el capacitor, ¿qué le pasaba a la reactancia Xc cuando la frecuencia subía?

BAJABA: la frecuencia vive en el denominador de Xc. Hoy conocerás a su espejo exacto: en la bobina, la frecuencia multiplica y la oposición SUBE.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Si la corriente de una bobina se duplica, ¿la energía que guarda se duplica o crece más que eso?	Crece MÁS: se cuadruplica. En $W = ½ \times L \times I^2$ la corriente va al cuadrado, así que el doble de corriente guarda cuatro veces más energía. Compara con el capacitor, donde $Q = C \times V$ era lineal.
Si la frecuencia de una señal de CA sube, ¿la oposición de la bobina sube o baja?	SUBE. Cambios más rápidos de corriente provocan un voltaje inducido de oposición mayor. Es el espejo exacto del capacitor: en $X_L = 2\pi fL$ la frecuencia multiplica.
¿Un transformador funciona conectado a una pila (CD)?	NO. El transformador necesita un campo magnético CAMBIANTE para inducir voltaje en el secundario. Con CD, el campo se establece y se queda quieto: aparece un brinco al conectar y después, nada. Por eso el transformador es un componente de CA.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Dos bobinas de 2 mH y 3 mH en serie: ¿inductancia total?

Lt = 2 + 3 = 5 mH. En serie se suman, igual que los resistores. Si lo resolviste al instante, ya notaste que este tema te recibe con las reglas conocidas.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

¿Por qué la bobina se opone a los CAMBIOS de corriente y no a la corriente misma?

Porque su campo magnético se construye con la corriente. Mientras la corriente cambia, el campo tiene que cambiar con ella, y un campo que cambia induce un voltaje que se opone justamente a ese cambio: esa es la oposición. Cuando la corriente ya es estable, el campo está quieto, no induce nada, y la bobina se comporta como un simple alambre. Se opone al cambio, no al paso.

COMPROBACIÓN RÁPIDA DE COMBINACIONES (SECCIÓN 6)

Dos bobinas de 8 mH: ¿cuánto dan en serie? ¿Y en paralelo?

En serie: 8 + 8 = 16 mH (se suman, como resistores). En paralelo: (8 × 8) / 16 = 4 mH, la mitad de una. Si ambos te salieron de inmediato, ya notaste la buena noticia del tema: aquí las reglas van al derecho.

LOS GEMELOS (SECCIÓN 6)

El capacitor y la bobina: ¿en qué son gemelos y en qué son opuestos?

Gemelos: los dos ALMACENAN energía en lugar de gastarla (el capacitor en su campo eléctrico, la bobina en su campo magnético) y los dos la devuelven. Opuestos en todo lo demás: el capacitor se opone a los cambios de VOLTAJE y en CD termina como un abierto; la bobina se opone a los cambios de CORRIENTE y en CD termina como un conductor. Y sus reactancias son espejos: Xc baja cuando la frecuencia sube, XL sube con ella. Dominar a uno es tener medio dominado al otro: basta voltear el espejo.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

En esa misma bobina de 4 H, si circularan 3 A en lugar de 2 A, ¿cuánta energía guardaría? Hazlo mental.

$W = ½ \times 4 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$ J. Y nota el salto: la corriente creció una vez y media, pero la energía pasó de 8 J a 18 J, más del doble: el cuadrado de la corriente manda.

PRUEBA DE AUTONOMÍA (SECCIÓN 12)

Parte A · Cálculo. Dos bobinas de 3 mH y 6 mH se conectan primero en SERIE y después en PARALELO. Calcula la inductancia total en cada caso.

Serie: las inductancias se suman, Lt = 3 + 6 = 9 mH. Paralelo: el producto sobre la suma, Lt = (3 × 6) / (3 + 6) = 18 / 9 = 2 mH. Comprobación de sentido: la serie superó a la mayor (9 > 6) y el paralelo quedó por debajo de la menor (2 < 3), exactamente como en los resistores: las alarmas gratis funcionan igual aquí.

Parte B · Razonamiento. Sin calcular: un transformador ideal eleva el voltaje 5 veces. ¿La corriente del secundario será mayor o menor que la del primario? ¿Por qué?

MENOR, unas 5 veces menor. El transformador no crea energía: en el ideal, la potencia que entra es la que sale, y la potencia es voltaje por corriente. Si el voltaje se multiplicó por 5, a la corriente no le queda más remedio que dividirse entre 5 para que el producto se conserve. Subir voltaje siempre se paga con corriente, y al revés.

Parte C · Decide la ruta. Situación 1: te piden cuánta energía guarda una bobina por la que circulan 2 A. Situación 2: te piden cuánto se opone esa misma bobina a una señal de 60 Hz. ¿Qué herramienta usas en cada una y por qué?

Situación 1: $W = ½ \times L \times I^2$, porque la pregunta es de ALMACENAMIENTO: cuánta energía quedó guardada en el campo magnético con esa corriente. Situación 2: $X_L = 2\pi fL$, porque la pregunta es de OPOSICIÓN en CA: cuánto estorba la bobina al ir y venir de la señal, y eso depende de la frecuencia. La misma pareja de preguntas que aprendiste con el capacitor: guardar o estorbar.

Tu criterio de éxito, por aspecto:

Aspecto	Lo lograste si...
Planteamiento	Dibujaste las dos conexiones y elegiste la regla correcta para cada una: suma en serie, producto sobre suma en paralelo
Procedimiento	Trabajaste todo en mH, sin mezclar unidades
Resultado	Serie: Lt = 9 mH; paralelo: Lt = 2 mH, cada uno con su unidad
Justificación	Parte B: la potencia se conserva, así que subir el voltaje 5 veces baja la corriente 5 veces. Parte C: $½LI^2$ para almacenar, X_L para oponerse en CA

RETO DE CIERRE: EL TANQUE DEL POSTE

El tanque del poste: en la esquina de muchas cuadras hay un poste con un tanque cilíndrico: es el transformador de distribución que baja miles de volts a los 127 V de tu casa. Piensa: ¿por qué a la red eléctrica le conviene transportar la energía a voltaje MUY ALTO durante kilómetros y bajarlo solo al final? (Pista: piensa en la corriente que viaja por los cables y en el calor.)

Porque la potencia es voltaje por corriente: para entregar la misma potencia, a mayor voltaje corresponde menos corriente. Y la corriente es la que calienta los cables: el calor perdido crece con el cuadrado de la corriente, así que reducirla aunque sea un poco ahorra muchísima energía en los kilómetros de cableado. Por eso la red eleva el voltaje a decenas o cientos de miles de volts para viajar, y una cadena de transformadores lo va bajando hasta los 127 V de tu contacto. La red eléctrica entera es una cadena de transformadores trabajando en equipo, y las fuentes de alimentación que usarás y repararás en la carrera son el último eslabón de esa cadena.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Para cada situación, di qué herramienta usarías ($W = \frac{1}{2}LI^2$, suma directa, producto sobre suma, X_L o relación de vueltas): a) piden la energía que guarda una bobina; b) dos bobinas en serie y piden el total; c) piden cuánto se opone una bobina a una señal de CA; d) piden el voltaje del secundario de un transformador.

Paso 1 · a	Energía almacenada: $W = \frac{1}{2} \times L \times I^2$
Paso 2 · b	Serie de bobinas: suma directa, $L_t = L1 + L2$ (como resistores)
Paso 3 · c	Oposición en CA: reactancia inductiva, $X_L = 2\pi fL$
Paso 4 · d	Transformador: relación de vueltas, $n = N_s / N_p$ y $V_s = V_p \times n$

Resultado: a → $\frac{1}{2}LI^2$; b → suma; c → X_L; d → relación de vueltas

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

Explica con tus palabras por qué la bobina se opone a los CAMBIOS de corriente pero, con corriente estable en CD, se comporta como un simple conductor.

Paso 1 · El campo sigue a la corriente	El campo magnético de la bobina se construye con la corriente que la atraviesa: si la corriente cambia, el campo debe cambiar con ella
Paso 2 · El campo que cambia responde	Un campo cambiante induce en la propia bobina un voltaje que se opone al cambio que lo provocó: por eso la corriente no puede brincar de golpe
Paso 3 · Con corriente estable	El campo queda quieto, no induce nada, y la bobina solo aporta la resistencia de su alambre: en CD terminada la historia, es un conductor
Paso 4 · El contraste	Es el gemelo opuesto del capacitor: él termina en abierto, ella en corto. Los dos se oponen a cambios, pero de cosas distintas: él del voltaje, ella de la corriente

Resultado: Se opone al CAMBIO (campo en construcción); con corriente estable, conductor

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR (COMBINACIÓN CON CONVERSIÓN)

Calcula la inductancia total de tres bobinas en serie: 5 mH, 500 µH y 1.5 mH.

Paso 1 · Conversión	500 µH = 0.5 mH (mil micros hacen un mili)
Paso 2 · Suma en serie	$L_t = 5 + 0.5 + 1.5$
Paso 3 · Resultado	$L_t = 7$ mH
Paso 4 · ¿Te salió 506.5 mH?	Sumaste los 500 µH como si fueran mH. Antes de combinar, TODO a la misma unidad: ese es el error que más puntos cuesta en este tema

Resultado: $L_t = 7$ mH

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · CALCULAR (TRANSFORMADOR ELEVADOR)

Se necesita un transformador elevador que entregue 60 V a partir de 12 V. Si el primario tiene 100 vueltas, calcula la relación de vueltas y cuántas vueltas necesita el secundario.

Paso 1 · Relación necesaria	n = Vs / Vp = 60 / 12 = 5
Paso 2 · Vueltas del secundario	Ns = n × Np = 5 × 100 = 500 vueltas
Paso 3 · Clasificación	n > 1 confirma que es un transformador elevador: más vueltas en el secundario
Paso 4 · ¿Te salió 20 vueltas?	Dividiste 100 entre 5. Un ELEVADOR necesita MÁS vueltas en el secundario que en el primario: el voltaje crece con las vueltas, no al revés

Resultado: n = 5, Ns = 500 vueltas

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (LA REACTANCIA CAMBIA CON F)

La bobina de 50 mH del Ejemplo 3 presentaba 18.8 Ω a 60 Hz. Calcula su reactancia a 6 000 Hz (cien veces la frecuencia) y compara su comportamiento con el del capacitor del tema anterior.

Paso 1 · Conversión	L = 50 mH = 0.05 H; f = 6 000 Hz
Paso 2 · Sustitución	XL = 2 × 3.1416 × 6000 × 0.05
Paso 3 · Resultado	XL ≈ 1 885 Ω
Paso 4 · Comparación	La frecuencia se multiplicó por cien y la oposición también: de 18.8 Ω a 1 885 Ω. El capacitor hacía lo contrario (de 265 Ω bajaba a 2.65 Ω): espejos perfectos
Paso 5 · ¿Te salió 0.19 Ω?	Dividiste entre la frecuencia, como en Xc. En XL la f está ARRIBA: multiplica. A más frecuencia, más oposición, nunca menos

Resultado: XL ≈ 1 885 Ω: cien veces más oposición

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · CALCULAR (ENERGÍA Y SU CUADRADO)

Por una bobina de 2 H circulan 3 A. Calcula la energía que almacena, y la nueva energía si la corriente se duplica a 6 A. ¿La energía se duplicó?

Paso 1 · Energía inicial	$W = ½ \times 2 \times 3^2 = 1 \times 9 = 9$ J
Paso 2 · Energía con el doble de corriente	$W = ½ \times 2 \times 6^2 = 1 \times 36 = 36$ J
Paso 3 · Interpretación	La corriente se duplicó y la energía se CUADRUPLICÓ: el cuadrado de I manda. Compara con el capacitor, donde duplicar V solo duplicaba la carga
Paso 4 · ¿Te salió 18 J?	Duplicaste la energía al duplicar la corriente, como si la relación fuera lineal. La I va al CUADRADO: el doble de corriente guarda cuatro veces más energía

Resultado: 9 J → 36 J (se cuadruplica)